



云核心网技术社区

面向云核心网研发人员的技术平台，提供一站式学习、交流、问答服务。

社区内 请输入

首页 可信变革 新员工 基层主管成长空间 WIKI 讨论 博客 专家 求助 文档

当前位置： 首页 > 可信变革 > 软件能力提升 > 编程大赛 > 第十届 > 2026云核心网第十届编程大赛-任务书

楼主



张寰宇

等级

2026云核心网第十届编程大赛-任务书

日期: 2026-09-08 21:33 浏览: 253 回复: 0 2031-09-10 失效 最近编辑时间: 2026-09-10 10:48

《未来战争》v1.0 任务书

刷新记录

一、背景信息

二、参赛要求

三、游戏概述

四、游戏规则

4.1 地图

4.2 时间单位

4.3 局部视野

4.4 行为指令全集

4.5 己方单位信息

4.5.1 基础建筑单位属性

4.5.2 角色属性

4.5.3 初始资源

4.5.4 移动与攻击

4.6 中立单位信息

4.6.1 小贩

4.6.2 任务点

4.6.3 武器商店

4.7 昼夜与机器人进攻浪潮

4.7.1 昼夜

4.7.2 机器人种类

4.7.3 机器人行为

4.8 世界新闻

五、任务

5.1推理类

5.2 长上下文类

5.3 自进化类

六、积分规则

七、胜负判定

八、异常处理



客服



提单

《未来战争》v1.0 任务书

刷新记录

版本	描述	时间
v1.0	初稿完成	2026-09-09

一、背景信息

- 云核心网编程大赛是面向云核心网研发管理部全员举办的一年一度大型软件竞赛，今年是云核心网第十届编程大赛。
- 在编程大赛的舞台，参赛人员可充分展示软件设计与编程能力，享受编码解题的乐趣，感受软件改变世界的魅力。

二、参赛要求

- 参赛组队要求：每队队员人数不超过3人。

三、游戏概述

- 游戏背景：2035年AI拥有自主意识，彻底不受人类控制，AI控制机器人在黑夜大举入侵人类村庄，两个参赛玩家扮演人类一方，在仅剩处人类根据地建造武器工事来抵御机器人的进攻浪潮，并存活下来。
- 每场比赛由两支参赛队伍同台竞技，无先后手区分。
- 两个玩家的基地分别在地图的左上和右下区域，玩家需要控制角色，在白天采集、建造、做任务来升级防御工事，晚上通过防御工事抵御人或对面玩家的进攻，直到双方玩家基地均被毁或坚持10天（1300回合）为止，游戏结束。
- 每场比赛进行两轮，分为上半场和下半场，下半场双方互换位置。

四、游戏规则

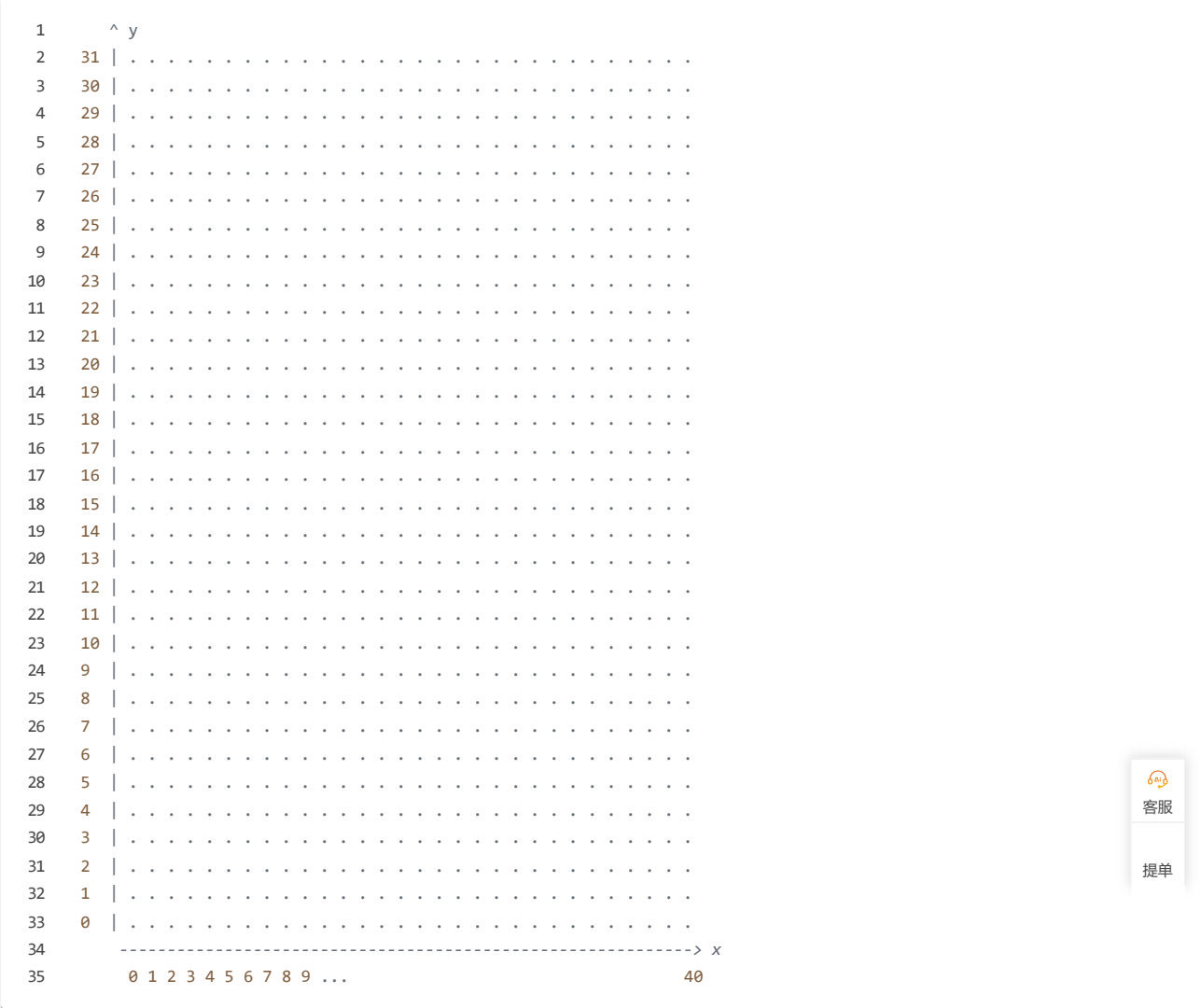
4.1 地图

游戏地图为41*32的矩形区域，坐标原点(0,0)位于地图左下角，水平向右为X轴正方向，垂直向上为Y轴正方向，如下所示：

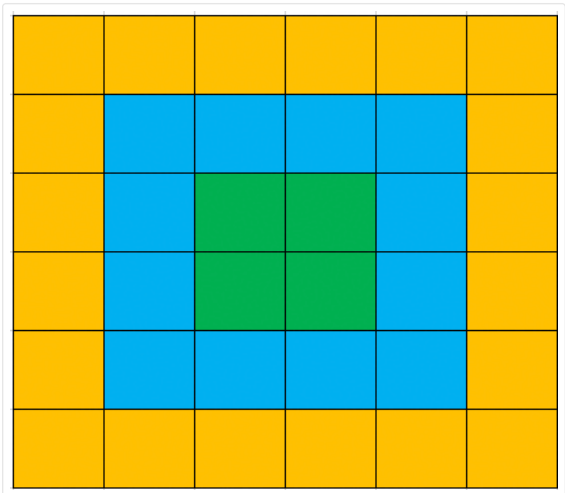

客服


提单

制



- 地图包含元素：角色、空地、建筑（武器工事、基地、围墙）、中立单位（小贩、武器商店）、任务点、矿区。其中建筑被拆除后，对区域变为可穿越空地。
- 双方基地位置（绿色区域）由系统统一指定，蓝色与黄色区域统称为可建造区域，蓝色区域只能建造武器，黄色区域只能建造围墙。



- 矿区分为石矿、铁矿、铜矿，分别可采集石头、铁、铜，矿区是随机生成的，但不会生成在可建造区域内，每个矿采集10次后会消失，回合会随机刷新在地图的其他区域，但不会刷新在可建造区域。
- 当一个回合内矿石剩余量不足多个工人平时，每个工人都会获取一个矿石。
- 整场比赛共用同一张地图，不同赛段的任务内容会动态变更。

- 以下元素均会阻挡角色移动：己方/敌方建筑（基地、武器工事、围墙）、己方/敌方角色、机器人、中立单位（小贩、武器商店）、4个任务点、矿区。

4.2 时间单位

- 游戏以回合为核心调度单位，每一回合同时调度双方所有角色执行操作。
- 游戏世界观中以天为单位，一天分昼夜，白天=70回合，晚上=60回合。
- 单场比赛最大回合数为1300回合（10天），达到上限则比赛自动结束。

4.3 局部视野

- 己方所有单位（武器工事、基地、围墙、角色）的视野距离均为4。处于己方视野范围内的敌方单位可见，超出视野范围则不可见；机器人为全图可见。
- 己方所有单位视野全局共享；敌方基地、围墙为全局可见单位，不受视野距离限制。

4.4 行为指令全集

指令	指令描述	可角
移动(move)	每回合每个角色均可执行一次移动指令，每次移动一格	全
攻击(attack)	仅黑夜可用，白天不可用。角色无攻击能力，武器工事存在攻击能力，但不能自动攻击，需要操控角色站在武器周围一格内并指定攻击目标位置才能操控武器攻击，武器工事存在固定攻击距离限制	全
贩卖(sell)	在小贩周围一格内使用，将石头、铁、铜卖出换取金币，支持批量贩卖	全
购买(buy)	在武器商店周围一格内使用，指定商品名称与数量，支持批量贩卖	全
建造(build)	仅工人在白天可用，黑夜不可用。建造武器工事/围墙，需指定与自身距离一格内的目标位置；建造武器工事时指定武器类型（加特林炮台/电磁狙击炮/火箭发射台），围墙建造需要背包中有建造材料石头	工
拆除(remove)	仅工人可用，用于拆除围墙，需指定与自身距离一格内的围墙位置	工
领取任务(acceptTask)	开拓者在己方任务点周围一格内触发并执行对应任务	开者
提交答案(submitAnswer)	开拓者回答已领取任务的答案	开者
召唤宝藏(summonTreasure)	仅开拓者可用，在周围一格内献祭任务用品，召唤并开启祭坛宝藏	开者
使用(use)	使用在武器商店内购买的物品，需指定物品名称	全
丢弃(drop)	指定背包内某个物品进行丢弃	全
采集(collect)	仅工人可用，需要在石矿、铁矿、铜矿周围一格内使用，每回合获取相应的石头/铁/铜*1	工

- 每回合只能进行上面的一个动作，其中动作结算顺序为：武器攻击 > 机器人移动。所有被攻击造成的伤害，在本回合结束后统一结算。

4.5 己方单位信息

4.5.1 基础建筑单位属性

单位类型	初始数量	数量上限	等级	攻击冷却	攻击距离	血量	攻击力	建造代
基地	1	1	level1	/	/	1500	/	/
			level2			3000		
			level3			4500		
加特林炮台	0	3	level1	/	3	1000	10*1	25金
			level2		5	1500	10*2	
			level3		7	2000	10*3	
电磁狙击炮	0	3	level1	/	6	1000	10	25金
			level2		8	1500	20	
			level3		10	2000	30	
火箭发射台	0	3	level1	3回合	10	1000	20*1	25金
			level2		15	1500	20*2	
			level3		全图	2000	20*3	
围墙	0	20	level1	/	/	1000	/	石头*
			level2			1500		
			level3			2000		

- 补充说明：
- 武器工事全局同时最多建造 3 座，可在加特林炮台/电磁狙击炮/火箭发射台三种武器中自由选择搭配，新建的武器等级为 level1，若新

标位置已有武器，则原有武器会被覆盖。

三种武器均需英雄操控攻击。

围墙需要耗费石头，可重复建，拆除后不回收建造所需的石头。

芒新

客服

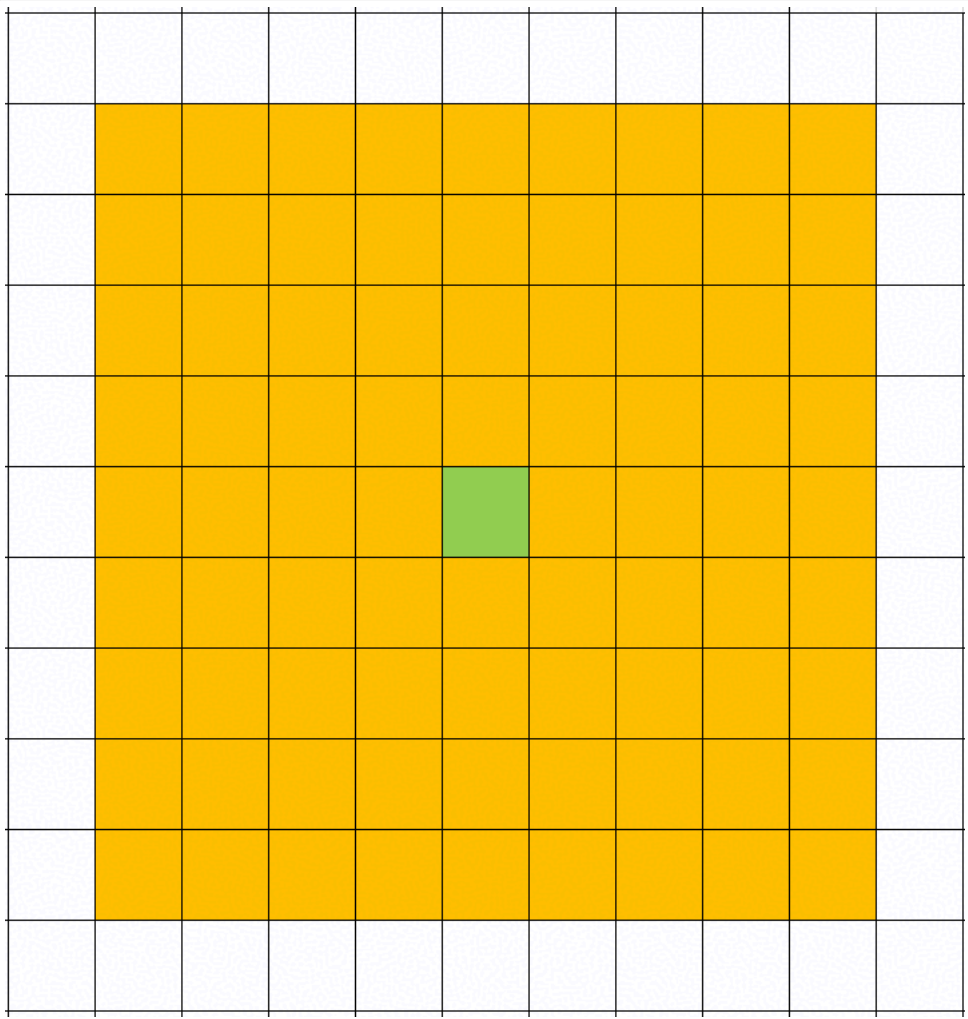
提单
- 4.5.2 角色属性
- | 角色 | HP | 背包 | 人数 |
|-----|-----|------|----|
| 开拓者 | 200 | 40格 | 1 |
| 工人 | 220 | 100格 | 2 |
- 补充说明：

角色阵亡后，第二天白天开始后20回合可以在基地复活，背包物品保留。
- 4.5.3 初始资源
- 角色*3：开拓者*1，工人*2。

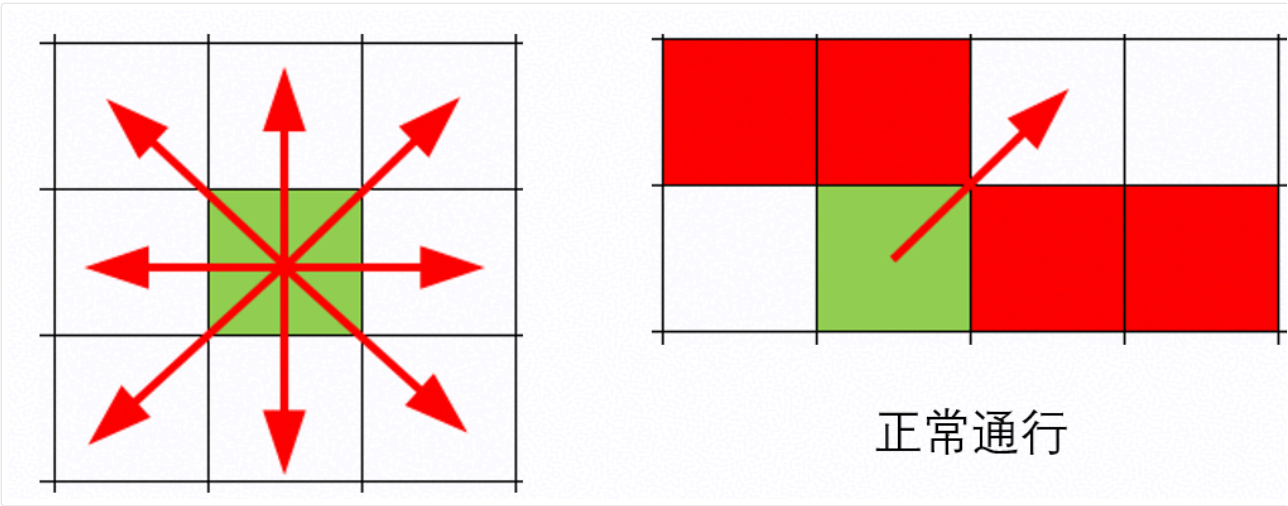
基地*1。

金币：75。
- 4.5.4 移动与攻击
1. 两点之间的距离计算采用切比雪夫距离计算，即 $max(|x_1 - x_0|, |y_1 - y_0|)$ ，例如某武器（绿色单位）的攻击距离为4，覆盖下蓝色区域：
- https://3ms.huawei.com/km/groups/2033815/blogs/details/22533533?l=zh-cn&moduleId=375096383742439424# 《未来战争》v1.0-任务书

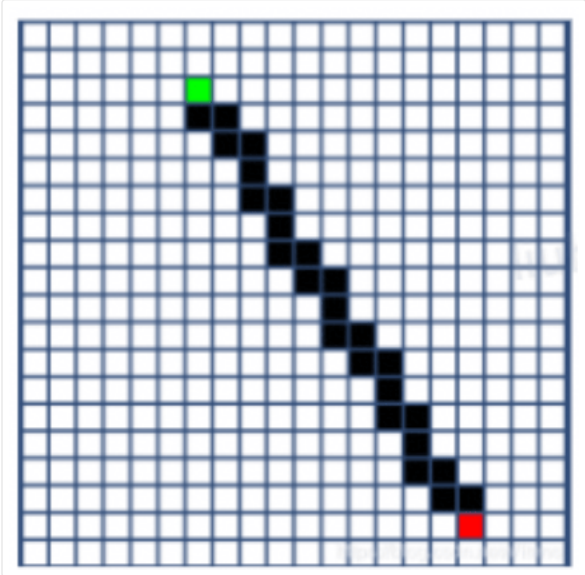
5/12



2. 角色（绿色单位）可朝8各方向进行移动，若没有障碍物阻挡，则可以移动到当前位置的周围8个位置，两个障碍物相邻的对角线位不构成行进阻挡。



3. 武器攻击需要指定攻击目标位置，加特林炮台、电磁狙击炮攻击会产生攻击路径（火箭发射台发射的导弹不会被阻挡，指哪打哪）攻击路径为两个坐标中心之间相连的直线，攻击路径示意图如下图所示，其中红色为主动攻击的角色位置，绿色为被攻击的对象



4. 加特林炮台、火箭发射台经过升级可攻击多个目标，需要传多个攻击位置；电磁狙击炮只能攻击一个目标。
- **加特林炮台**：加特林的多个攻击目标须落在同一 90° 锥形内（任意两个目标相对加特林的方向夹角 $\leq 90^\circ$ ，否则整次攻击非法）每颗子弹沿自身落点的弹道飞行，命中该弹道上最近的一台机器人即消耗，造成 10 伤害/颗。
 - **电磁狙击炮**：玩家提供 1 个攻击目标。升级能够增加电磁能量。电磁能量沿弹道穿透：路径上每只存活机器人受 $\min(\text{剩余能量}, \text{机器人当前血量})$ 伤害，能量按造成的伤害量扣减；能量耗尽或到达终点即止。
 - **火箭发射台**：每枚导弹中心伤害固定 20；落点周围 8 格溅射是中心伤害的一半；多枚导弹落点重叠时伤害叠加。发射后合冷却空窗。
5. 移动碰撞：角色移动在以下场景会触发碰撞，导致移动受阻
- **碰撞触发条件**：① 目标点受阻：目标位置存在障碍物，或被本回合未移动的其他角色、机器人占据；② 目标点争夺：或机器人预期移动至同一位置；③ 位置互换：两名角色预期互相移动至对方当前位置。
 - **碰撞结果**：与角色碰撞（含己方与敌方）：双方角色均中断移动，停留在碰撞前位置；与障碍物碰撞：仅己方移动角色中断移动，停留在碰撞前位置；与机器人碰撞：双方均中断移动，停留在碰撞前位置。

3

客服

提单

4.6 中立单位信息

整个世界的中立单位为小贩与武器商店；另有 4 个团队专属任务点（挑战者方 2 个、防守者方 2 个）。

4.6.1 小贩

玩家可通过将石头/铁/铜贩卖给小贩来赚取金币，而卖给小贩的矿石价格会随着世界新闻的内容而发生变化。

4.6.2 任务点

地图上有 4 个团队专属任务点。双方各占据2个，分别是任务点1与任务点2。其中任务点2占据两格，开拓者处于任一格即可领取任务，任有阵营区分，仅对本队开拓者开放；在敌方任务点执行任务无效。

4.6.3 武器商店

角色可通过金币购买武器商店内的物品，武器商店售卖的物品信息与金额如下：

建筑升级券：

商品（中文 / 英文）	效果	金额
武器升级券1 / WeaponUpgradeVoucher1	目标武器等级level1->level2	100
围墙升级券1 / WallUpgradeVoucher1	指定单座围墙等级level1->level2	20
基地升级券1 / StationUpgradeVoucher1	基地等级level1->level2	100
武器升级券2 / WeaponUpgradeVoucher2	目标武器等级level2->level3	150

商品（中文 / 英文）	效果	金额
围墙升级券2 / WallUpgradeVoucher2	指定单座围墙等级level2->level3	30
基地升级券2 / StationUpgradeVoucher2	基地等级level2->level3	150

注：

- 购买后的物品会出现在背包中，若背包空间不足或金币不足，则购买失败。
- 武器升级券、基地升级券、围墙升级券均需在目标建筑周围一格内使用并指定目标位置方可生效。
- 武器、基地、围墙到达最高等级后（最高等级是level3），再次使用升级券不会生效，升级券不消失。
- 其他非法行为使用升级券造成使用失败，不会消耗该券。
- 武器、围墙、基地升级后建筑将恢复到满血状态。

消耗品：

商品（中文 / 英文）	效果	金额
围墙修复包 / WallFixer	目标坐标所在围墙回满血	10
生命药剂 / Medicine	使用者回满血	10
眩晕法宝 / DizzyWeapon	目标坐标为中心的 3×3 范围内机器人眩晕 5 回合	100
范围炸弹 / Bomb	目标坐标为中心的 3×3 范围内机器人造成 100 伤害	100
小型机器人召唤令 / SmallRobotSummonOrder	对方下个夜晚小型机器人个数+1	20
中型机器人召唤令 / MiddleRobotSummonOrder	对方下个夜晚中型机器人个数+1	30
大型机器人召唤令 / LargeRobotSummonOrder	对方下个夜晚大型机器人个数+1	100
BOSS召唤令 / BossRobotSummonOrder	对方下个夜晚BOSS机器人个数+1	200

注：

- 购买后的物品会出现在背包中，若背包空间不足或金币不足，则购买失败。
- 眩晕法宝、范围炸弹仅对双方机器人有效，对敌方建筑、角色无效。
- 围墙修复包需要使用者站在待修复围墙一格范围内，眩晕法宝、范围炸弹无使用距离限制。
- 每天最多可以使用机器人召唤令10张。
- 眩晕法宝、范围炸弹等物品结算优先级 > 机器人移动优先级。

任务用品：

商品（中文 / 英文）	效果	金额
古符石板 / AcientTablet	灰白色石板，表面刻有无法辨认的远古文字，触摸时发出微弱的嗡鸣声	15
星辰之沙 / StarSand	一小袋银白色细沙，在暗处会自行闪烁冷光，触感冰凉	15
烈焰之息 / FlameBreath	透明晶石瓶，内封一团橙红色雾气，晃动时雾气自行发光发热	15
寒霜药剂 / FrostPotion	深蓝色粘稠液体，瓶口始终结着一层薄霜，靠近时感到刺骨寒意	15
荆棘护符 / ThornAmulet	以活藤蔓编织的圆形护符，表面布满细密尖刺，散发淡淡的草木气味	15
回音铁哨 / IronWhistle	生铁铸造的哨子，表面布满锈迹，摇晃时内部有金属片碰撞的脆响	15

- 任务用品列表不固定，会随着不同地图刷出不同的任务用品。
- 任务用品只可用于任务，购买后的物品会出现在背包中，若背包空间不足或金币不足，则购买失败。
- 任务用品会在使用召唤宝藏动作后消失。

所有角色均可使用武器商店内购买的物品，武器商店内出售的所有商品不支持退回/售卖。

4.7 昼夜与机器人进攻浪潮

客服

提单

4.7.1 昼夜

白天玩家需要负责控制工人进行采集、建造活动，并通过贩卖矿石获取金币，到武器商店升级建筑；此外，控制开拓者做任务也可获得额分与金币，夜晚会出现成群机器人，晚上玩家需要控制3个角色操控武器工事防守机器人集群。

4.7.2 机器人种类

机器人	攻击力	攻击距离	HP	积分
小型	5	3	40	1
中型	10	3	60	2
大型	20	3	500	4
BOSS	40	3	800	10

4.7.3 机器人行为

- 机器人会在夜晚第一个回合统一出现，数量随着天数的增加而增加。
- 机器人会攻击阻挡其移动的单位（包括角色/建筑）。
- 黑夜结束后，在第二天早上的第一个回合，残余机器人自动清除。
- 购买的机器人召唤令将会叠加在基础机器人进攻浪潮之上。

4.8 世界新闻

每个白天的第一个回合，系统都会发布世界新闻，分为两大板块：

1. 官方消息：该世界中出现的突发消息，可能会导致玩家贩卖给小贩的矿石价格发生波动，详见第五章《任务》5.1章节。
2. 民间传闻：该世界中民间流传的一些传闻，玩家需要根据传闻来获取宝藏，详见第五章《任务》5.2章节。

五、任务

双方有3类任务，通过2种方式获取：

任务类型	通道	交互方式
推理类	世界新闻	新闻被动获取
长上下文类	世界新闻	新闻被动获取
自进化类	任务点	开拓者主动领取

其中经任务点领取的自进化类任务，每个任务点的任务总数有上限，在任务执行结束后，再次接取任务需等待 30 个回合刷新时间，以下行都会视为任务结束：

- 任务被完成。
- 从领取任务起开始计时，计数回合超过了任务超时回合数。
- 离开己方任务点周围一格内。
- 领取任务的开拓者死亡。

任务结束后，无论任务是否被完成，任务都会消失，并获得相应的积分和金币，积分计算方式参考第六章《积分规则》，金币计算方式为金币奖励*通过率。

5.1推理类

【官方消息】报导的突发事件会引起供需关系发生变化，进而影响玩家与小贩之间的交易价格。

示例：

客服

提单

复制

- 1 【官方消息】：
- 2 "矿业管理局紧急通报：北部铁矿区昨夜发生严重矿井塌方事故，主巷道结构受损，部分作业面被掩埋。安全监察部门已下达通知：为保障矿工安全，

对游戏影响：

- 当天：铁矿采集不受影响。
- 明天+后天：铁矿无法采集，无法产出铁资源，同时由于铁的稀缺，小贩回收铁的价格上涨。
- 大后天及之后：铁矿恢复可采集，小贩回收铁的价格恢复到原来的价格。

5.2 长上下文类

【民间传闻】记录着市井消息，玩家需要控制开拓者收集关键信息，携带相关物品，前往祭坛召唤宝藏，获取祭坛宝藏。

示例：

- 1 DAY1：【民间传闻】：情报1
- 2 DAY2：【民间传闻】：情报2
- 3 ...
- 4 DAYN：【民间传闻】：情报N

复制

玩家需要根据情报1~情报N消息，找到关键信息，携带相关物品，前往祭坛召唤宝藏，获取祭坛宝藏，宝藏藏有大量积分与金币。

注意：

- 一张地图宝藏只有一个，成功开启后，后续继续开启则不会获得宝藏奖励。
- 宝藏需要开拓者通过召唤宝藏动作开启。
- 宝藏地点、宝藏开启条件，宝藏开启时间，均需要玩家根据民间传闻推断出。
- 若同一回合内双方均满足宝藏开启条件并且都正确使用了召唤宝藏指令，则双方均获得宝藏奖励。

5.3 自进化类

开拓者前往2个任务点接取自进化类任务，根据任务描述需要，与沙盒环境进行交互，最终提交答案信息。

示例：

- 1 给你一个三方的天气查询API接口文档，让你通过该API查询天气：
- 2 任务1：请查询北京天气
- 3 任务2：请查询上海天气
- 4 任务3：请查询广州天气
- 5 ...

复制

玩家需要根据任务1探索的内容，形成固定SOP或者SKILL，实现Agent自进化，进而快速做出后续任务。

沙盒环境：每名选手拥有独立终端沙盒，该沙盒中能够执行基础的shell指令与python指令，沙盒环境无法访问外部网络。沙盒内各软件版：见《编译运行环境说明》

六、积分规则

总积分 = score₁ + score₂ + score₃

score₁ — 任务完成积分（任务完成时）：

score₁ = 任务积分奖励 + 5 × (任务标准回合数 / (实际完成回合 - 接取回合))

标准回合数 = 任务超时回合数

score₁ — 部分完成积分（任务部分完成时）：

score₁ = 任务积分奖励 × 通过率

通过率 = 回答正确字段个数 / 全量字段个数

$score_2$ — 作战击杀积分：

$$score_2 = \sum (\text{机器人击杀数} \times \text{机器人积分})$$

各机器人击杀积分详见4.7.2节

$score_3$ — 生存天数积分：

$$score_3 = \sum_{day=1}^{10} 10 \times day \times \text{存活系数}$$

其中存活系数 = 1（基地未被摧毁），= 0（基地被摧毁当天及之后）

七、胜负判定

1. 结束判定

- 比赛双方异常响应均达到5次。
- 1300个回合全部结束。
- 双方基地均被完全摧毁。

2. 胜负判定

- 每局比赛分为上半场和下半场，每半场换边对战，均获得胜利的一方为最终胜利方，双方均获得一场胜利则按照上半场和下半场得分总和进行比较，得分高的为胜利方，得分相同为平局。
- 每半场对战，若双方基地在同一回合被同时摧毁以及积分相同，则为平局，否则根据第六章《积分规则》计算积分，积分高者获胜；若双方基地在不同回合先后被摧毁，则先被摧毁的一方判负、另一方获胜。若半场游戏结束后双方基地均未被摧毁，则积分高者获胜。

3. 总积分判定

- 胜一局积3分，平局双方各积1分，失败积0分。

八、异常处理

异常响应特指参赛代码触发的异常，包含以下三类：

1. 请求响应超时：建立连接过程超过10秒判超时；连接建立并发送请求后，5秒内未收到响应判超时。
2. 响应格式错误：返回数据格式不符合《参赛接口文档规范》。
3. 指令错误：发送指令标识无法识别、指令非法。

异常处理机制：

- 单队异常响应累计达到5次，后续回合不再调度该队伍代码，直至比赛结束。
- 参赛代码异常退出后，不再被拉起。

注：为避免歧义，明确以下两层口径：

- **异常**：仅当参赛代码出现上述三类情形之一时计为一次异常。其中“指令错误”特指指令字段缺失或指令无法被识别的情形，例如 `move`、`tack` 缺少 `targetPos`、`use` 眩晕法宝/范围炸弹未指定 `targetPos`、动作码非法等。
- **指令执行失败**：指令本身合法、字段完整且可被识别，但因游戏规则在执行时未能生效的情形，例如移动发生碰撞、攻击落点无目标等，时仅该条指令标记为无效并跳过，不计入队伍异常次数。

[任务书v1.0.md](#) (26.27 KB, 146 downs)

多维分类：未定义多维分类

标签：未定义标签 分类：第十届

分享 (0)

转发 (0)

收藏 (0)

赞 (0)

推荐度：推荐少于 3 人，无推荐值

我来推荐：☆☆☆☆☆（星级越多，代表越值得推荐）

印象：

拿来即用 (0)

深受启发 (0)

深有同感 (0)

不敢苟同 (0)

真实生动 (0)

晦涩难懂 (0)

老旧过时 (0)

[关于3MS+](#)[用户协议](#)[隐私声明](#)[知识服务](#)[服务中心](#)[联系我们](#)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2026. All rights reserved.

客服

提单